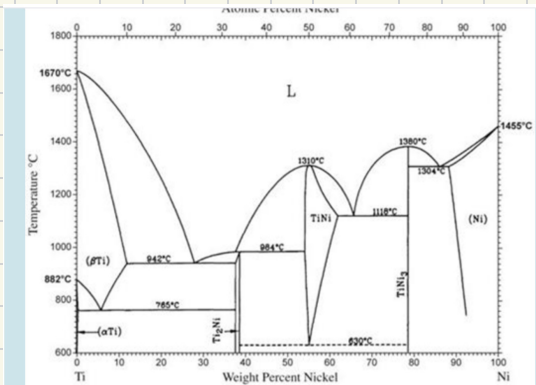


Quiz 3.3

Frage 4



Nennen Sie alle unveränderlichen Reaktionen, die im Nickel-Titan-System und bei den folgenden Temperaturen ablaufen:

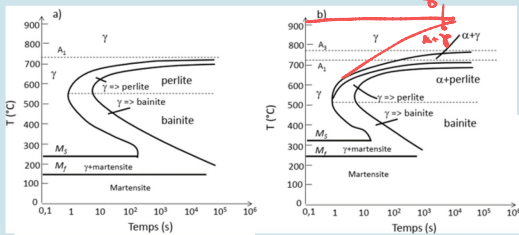
- 630°C: **Eutektoid**: $TiNi \rightarrow Ti_3Ni + TiNi_3$
- 765°C: **Eutektoid**: $\beta Ti \rightarrow \alpha Ti + Ti_2Ni$
- 942°C: **Eutektisch**: $L \rightarrow \beta Ti + Ti_2Ni$

Frage 5

Achtung! → molare % gefragt

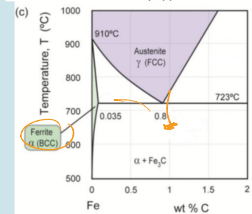
Frage 18/19

Bestimme den Kohlenstoffanteil für den Stahl (binäres Fe-C System) im TTT-Diagramm a) (in wt. % C).



Bestimme den Kohlenstoffanteil für den Stahl (binäres Fe-C System) im TTT-Diagramm b) (in wt. % C).

Antwort: **0.6**

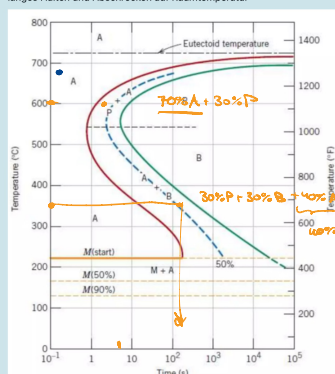


Antwort: **0.8**

Frage 22

Bestimme anhand des isothermen Umwandlungsdiagramms für eine eutektische Fe-C-Legierung die Art des endgültigen Mikrogefüges einer kleinen Probe, die den folgenden isothermen Behandlungen unterzogen wurde, nach längerem Halten bei einer Temperatur oberhalb der Eutektoid-Umwandlungstemperatur.

- a) Schnelles Abkühlen auf 350°C, halten für **10000 s** und Abschrecken auf Raumtemperatur
- b) Schnelles Abkühlen auf 250°C, halten für 60 s und Abschrecken auf Raumtemperatur
- c) Schnelles Abkühlen auf 680°C, 100 s langes Halten, schnelles Abkühlen auf 450°C, 1000 s langes Halten und Abschrecken auf Raumtemperatur



100% Bainit

100% Martensit

50% P + 50% B